Contrôle A

Support de cours I

Résumé :

Les systèmes d'exploitation sont des logiciels nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur. Ils permettent à l'utilisateur de communiquer avec la machine à travers une interface composée de logiciels d'application, et c'est aussi grâce à ces derniers que les logiciels peuvent accéder aux ressources matérielles de l'ordinateur. Apparus au milieu des années 60 avec la troisième génération d'ordinateurs, ils se sont perfectionnés au fil des années. On note donc le lancement du premier système d'exploitation l'OS/360 en 1964 ou encore Windows 2000 en février 2000. Ce système au sein de l'ordinateur, joue un rôle et occupe des fonctions bien définies.

En effet il gère efficacement les ressources matérielles et logicielles de l'ordinateur et assure principalement deux fonctions : assurer la gestion de l'information et assurer la gestion des ressources physiques à travers l'inter-blocage d'un groupe de processus, ou encore l'allocation de ressources matérielles et logicielles. En plus de leurs rôles et fonctions ces derniers se définissent aussi à travers leurs caractéristiques multiples.

Première caractéristique, la fourniture d'une interface utilisateur. On en dénombre trois types : les interfaces en mode ligne de commande ; les interfaces graphiques ; et les interfaces spatiales. Deuxième caractéristique, les systèmes d'exploitation assurent la gestion des tâches en mode multitâche, ou mono tâche. Le système multitâche permet de faire fonctionner simultanément plusieurs applications. Le système mono tâche quant à lui se caractérise par un environnement où il n'est exploitable qu'une seule application à la fois. Troisième caractéristique, ils assurent la gestion des périphériques. Il est donc important que les pilotes des dits périphériques soient installés. D'un système à un autre cette gestion se fait de manières différentes. Par exemple avec les systèmes Windows 9x, la gestion des périphériques est auto-configurable reposant ainsi sur le « Bios » ; la gestion est la même avec les périphériques sous Windows 2000 et Windows XP, sauf que l'installation dynamique des périphériques PAT est prise en charge. Quatrième caractéristique : assurer la gestion des fichiers. Il s'agit ici de créer, de supprimer, de déplacer des fichiers et des répertoires, de gérer l'organisation des fichiers. Cinquième caractéristique, les systèmes d'exploitation assurent la gestion de la mémoire. Ils doivent assurer le transfert des programmes et des données nécessaires à la création des processus, en garder les traces, et gérer l'utilisation des machines virtuelles pour le partitionnement de la mémoire. Ils fournissent aussi des utilitaires de gestion de réseau, des outils de gestion des disques et comportent aussi des petits programmes pour le traitement de texte, les calculs, ou la navigation internet.

Malgré ces caractéristiques communes, les systèmes d'exploitation présentent aussi de grandes différences sur divers plans comme le calcul scientifique ; la gestion ; les systèmes transactionnels. Ces différences sont essentiellement dues à l'environnement informatique qui est à desservir. Mais il existe plusieurs systèmes d'exploitation, chacun présentant des particularités différentes d'un système à l'autre. Ainsi, nous avons :

Premièrement, le système d'exploitation DOS qui a été commercialisé en deux versions. Il est constitué de quatre parties que sont la fonction disque ; la fonction périphérique ; le Shell ; et les commandes externes. On y distingue trois types de fichiers exécutables : les fichiers ayant le suffixe « com », le suffixe « Exe », et ceux ayant le suffixe « bat ». Deuxièmement, le système UNIX, très populaire disposant d'une portabilité et d'une disponibilité du code source. Il est multi tâche, dispose

d’un système de gestion de fichiers distingué en quatre types (les fichiers symboliques ; ordinaires ; répertoires et les fichiers périphériques) et est constituer également de répertoires standards prédéfinis après l’installation du système. Troisièmement, l’environnement Windows inspiré du Macintosh et favorisant une productivité accrue. Il facilite l’accès à internet (s’informer sur des sujets précis, récupérer des logiciels en ligne) et propose un environnement favorable aux jeux ; une utilisation optimale des ressources grâce à la mise en mode veille ; et une automatisation du système. Quatrièmement le système LINUX, un système très stable qui tombe rarement en panne mais nécessite un temps d’apprentissage important car il est configurable à l’extrême. La structure des répertoires et fichiers est très similaire à celle de DOS/Windows et l’environnement visuel est personnalisable à souhait. Et cinquièmement, le système d’exploitation Macintosh qui a beaucoup inspiré Windows dans ses premiers développements mais n’a pas été le premier système à utiliser l’interface graphique.

Cette présence d’une multitude de systèmes d’exploitation est pour ainsi dire un climat favorable à une vive concurrence qui ne serait que bénéfice pour l’évolution et le future de ce domaine en particulier et de l’informatique en général.